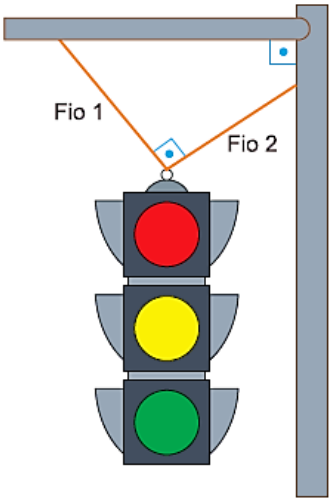
ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física – Hidrostática / Estática **Data: 05/08/2026**
Professor (a): Fábio **Série: 2ª EM**
Assunto (s): Lista 08 – Estática do Ponto Material - Gabarito

EXERCÍCIOS - CLASSE

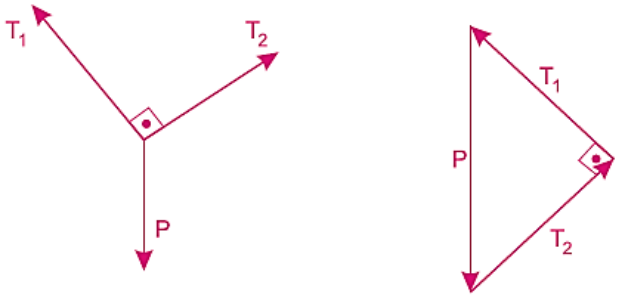
1. (VUNESP-FMABC-2024-MODELO ENEM) – Um semáforo de peso P está preso a duas barras metálicas por dois fios ideais, 1 e 2, ambos inclinados em relação à vertical, conforme a figura.



Sendo T_1 e T_2, respectivamente, as intensidades das forças de tração nos fios 1 e 2, em uma situação em que esse semáforo esteja em equilíbrio,

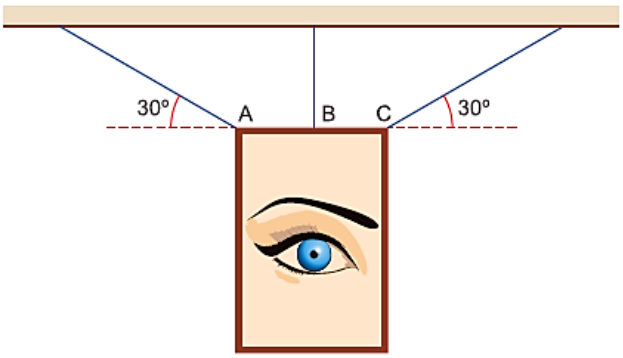
a) $T_2 = P$ b) $T_2 > P$ c) $T_1 > P$
d) $T_1 = P$ e) $T_1 < P$

RESOLUÇÃO:



No equilíbrio a força resultante é nula e o polígono de forças é fechado.
No triângulo retângulo: $T_1 < P$ e $T_2 < P$
Resposta: E

2. (VUNESP-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINA-MODELO ENEM) – A figura ilustra um quadro pendurado por meio de três fios, A, B e C, em que as intensidades das forças de tração nos fios são, respectivamente, $F_A = 40$ N, $F_B = 20$ N e $F_C = 40$ N.



Em determinado instante, o fio B se rompeu e o quadro passou a ser sustentado apenas pelos fios A e C. Sabendo-se que sen 30° = 0,50 e cos 30° = 0,87, as intensidades das forças de tração nos fios A e C passaram a ser:

a) 45 N b) 50 N c) 60 N d) 65 N e) 70 N

RESOLUÇÃO:

1) Situação inicial

Para o equilíbrio do quadro:

$F_A \cos 60° + F_C \cos 60° + F_B = P$

$20 + 20 + 20 = P \Rightarrow$ $\boxed{P = 60\ N}$

2) Situação final

Para o equilíbrio do quadro:

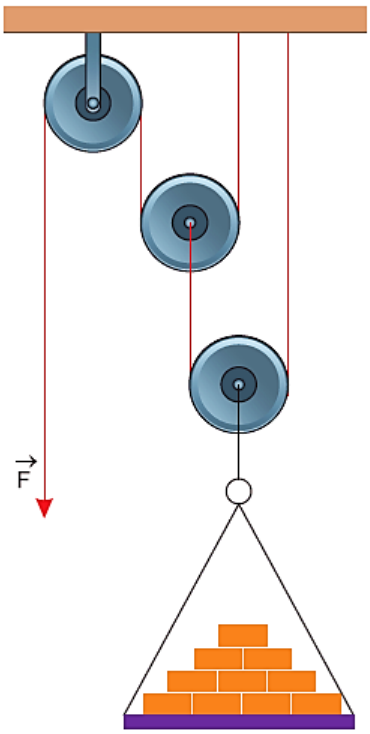
$F \cos 60° + F \cos 60° = P$

$\boxed{F = P = 60\ N}$

Resposta: C

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

3. (PISM-UFJF-2024-MODELO ENEM) – Um mestre de obras montou o sistema de polias mostrado na figura abaixo para elevar tijolos até o segundo andar de uma construção. Os tijolos, juntamente com o suporte de apoio, têm massa total igual a 120kg.

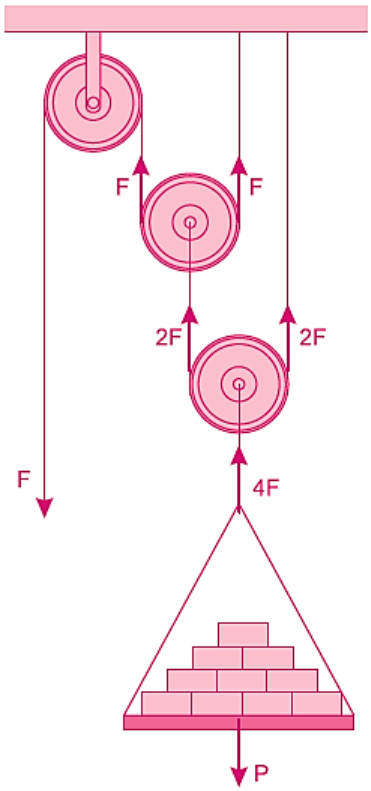


Assinale a intensidade $\vec{F}$ mínima da força externa exercida para baixo na corda, de forma a poder elevar os tijolos e o suporte de apoio.

a) 1200N b) 600N c) 400N
d) 300N e) 200N

Adote $g = 10m/s^2$

RESOLUÇÃO:



A força será mínima quando a velocidade dos tijolos for constante:

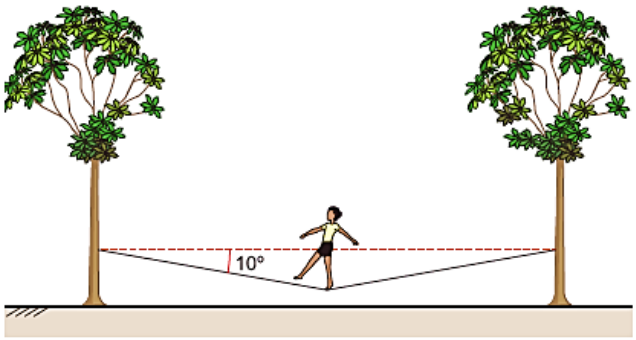
$4F = P$

$F = \frac{P}{4} = \frac{1200}{4}\ (N) \Rightarrow \boxed{F = 300N}$

Resposta: D

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

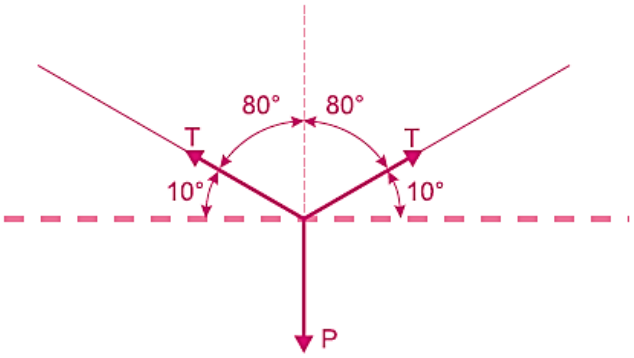
4. *Slackline* é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10° com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10m s^{-2}, cos (10°) = 0,98 e sen(10°) = 0,17.



A intensidade da força que a fita exerce em cada uma das árvores, por causa da presença da atleta, é mais próxima de:

a) 4,0 x 10^2N b) 4,1 x 10^2N c) 8,0 x 10^2N
d) 2,4 x 10^3N e) 4,7 x10^3N

RESOLUÇÃO:



Para o equilíbrio da pessoa, temos:

$2T \cos 80^\circ = P \Rightarrow 2T \operatorname{sen} 10^\circ = P$

$2T \cdot 0{,}17 = 800 \Rightarrow T = \frac{400}{0{,}17}\,(N) \cong 2353N$

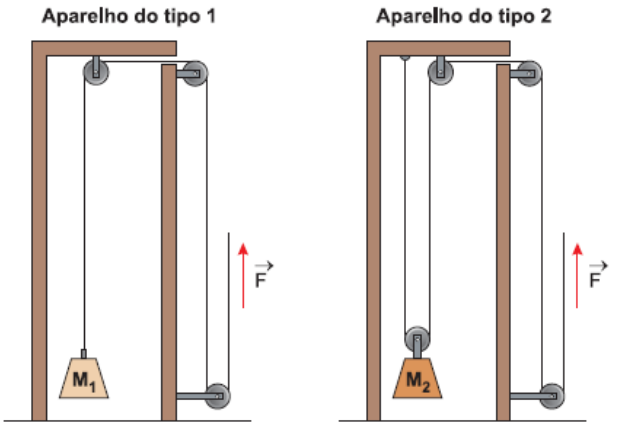
$T \cong 2{,}4 \cdot 10^3 N$

Resposta: D

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

5. **2023 –** Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M_1 e M_2, com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força $\vec{F}$, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a orientação das forças, enquanto a polia móvel divide as forças.

Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia.



Para essa academia, qual deve ser a razão $\frac{M_2}{M_1}$ informada aos usuários?

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 1 d) 2 e) 4

RESOLUÇÃO:

No aparelho tipo 1:



Como a velocidade é constante, então a força resultante é nula:

$$\boxed{F = P_1 = M_1 g} \quad (I)$$

No aparelho tipo 2:



Como a velocidade é constante, então a força resultante é nula:

$$2F = P_2 = M_2 g \Rightarrow \boxed{F = \frac{M_2 g}{2}} \quad (II)$$

Comparando (I) e (II), vem:

$$M_1 g = \frac{M_2 g}{2} \Rightarrow \boxed{\frac{M_2}{M_1} = 2} \quad (II)$$

Resposta: D

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.